

evidencias - xi

Proyecto: C++ Tabla Hash Manual y Java HashMap

Dato	Completar
Nombre completo	RONY ALEXANDER BARRIOS BORRAYO
Carne	994199 127
Curso	Programacion III
Fecha	MAYO 2026

Checklist obligatorio de evidencias

No.	Evidencia requerida	Listo
1	Repositorio de GitHub.	[X]
2	Consola mostrando nombre, apellido y numero de carne.	[X]
3	Estructura de carpetas.	[X]
4	Archivo CSV utilizado.	[X]
5	Ejecucion del programa en C++.	[X]
6	Carga correcta de estudiantes en C++.	[X]
7	Busqueda de estudiante en C++.	[X]
8	Eliminacion de estudiante en C++.	[X]
9	Estadisticas de la tabla hash en C++.	[X]
10	Ejecucion del programa en Java.	[X]
11	Carga correcta de estudiantes en Java.	[X]
12	Busqueda de estudiante en Java.	[X]
13	Eliminacion de estudiante en Java.	[X]
14	Comparacion entre C++ manual y Java HashMap.	[X]

Evidencias C++

1. Captura del inicio del programa mostrando nombre y carne.

```
=====
TAREA HASH CSV - IMPLEMENTACION C++ MANUAL
=====
Estudiante: RONY BARRIOS
Carne: 9941 99 127
Estructura: Tabla Hash manual con Separate Chaining
Archivo CSV esperado: estudiantes.csv
=====

===== MENU C++ =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Mostrar contenido de la tabla hash por bucket
3. Buscar estudiante por student_id
4. Eliminar estudiante por student_id
5. Mostrar estadísticas de la tabla hash
0. Salir
=====
Seleccione una opcion:|
```

2. Captura de opcion 1: carga desde CSV.

```
0. Salir
=====
Seleccione una opcion:1

===== RESULTADO DE CARGA CSV =====
Archivo procesado: estudiantes.csv
Registros insertados: 50
Registros duplicados no insertados: 0
Lineas invalidas ignoradas: 0

===== ESTADISTICAS DE LA TABLA HASH =====
Tamano de la tabla: 17
Total de estudiantes cargados: 50
Total de colisiones generadas: 33
Factor de carga: 2.94

Presione ENTER para continuar...|
```

```
Bucket [ 0]: (1000 - Carlos Ruiz) -> (1001 - Gabriela Mendez) -> (1002 - Felipe Cardenas)
Bucket [ 1]: (1004 - Mariana Garcia) -> (1021 - Esteban Navarro) -> (1038 - Adriana Soto)
Bucket [ 2]: (1005 - Luis Martinez) -> (1022 - Renata Molina) -> (1039 - Roberto Cabrera)
Bucket [ 3]: (1006 - Sofia Hernandez) -> (1023 - Oscar Herrera) -> (1040 - Carolina Diaz)
Bucket [ 4]: (1007 - Diego Morales) -> (1024 - Andrea Jimenez) -> (1041 - Victor Lana)
Bucket [ 5]: (1008 - Valeria Gomez) -> (1025 - Manuel Silva) -> (1042 - Daniela Ponce)
Bucket [ 6]: (1009 - Andres Castillo) -> (1026 - Elena Castro) -> (1043 - Alberto Navas)
Bucket [ 7]: (1010 - Camila Torres) -> (1027 - Hugo Medina) -> (1044 - Marcela Leon)
Bucket [ 8]: (1011 - Jorge Ramirez) -> (1028 - Gabriela Rojas) -> (1045 - Samuel Chacon)
Bucket [ 9]: (1012 - Lucia Flores) -> (1029 - Sebastian Fuentes) -> (1046 - Paula Mejia)
Bucket [10]: (1013 - Fernando Reyes) -> (1030 - Monica Alvarado) -> (1047 - Jose Bonilla)
Bucket [11]: (1014 - Paola Sanchez) -> (1031 - Raul Pineda) -> (1048 - Karla Acevedo)
Bucket [12]: (1015 - Miguel Ortiz) -> (1032 - Claudia Estrada) -> (1049 - Henry Vasquez)
Bucket [13]: (1016 - Daniela Vargas) -> (1033 - Emilio Salazar) -> (1050 - Alicia Dominguez)
Bucket [14]: (1017 - Ricardo Mendoza) -> (1034 - Patricia Morales)
Bucket [15]: (1001 - Juan Perez) -> (1018 - Isabella Cruz) -> (1035 - Kevin Gutierrez)
Bucket [16]: (1002 - Ana Lopez) -> (1019 - Pedro Aguilar) -> (1036 - Laura Vega)
```

3. Captura de opcion 3: busqueda por student_id.

```
Presione ENTER para continuar...

===== MENU C++ =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Mostrar contenido de la tabla hash por bucket
3. Buscar estudiante por student_id
4. Eliminar estudiante por student_id
5. Mostrar estadísticas de la tabla hash
0. Salir
=====
Seleccione una opcion:3

Ingrese el student_id a buscar:1017

===== RESULTADO DE BUSQUEDA =====
Estudiante encontrado:
ID: 1017 | Nombre: Ricardo Mendoza | Carrera: Ingenieria Civil | Semestre: 6 | GPA: 83.45 | Skill Score: 125
```

4. Captura de opcion 4: eliminacion por student_id.

```
===== MENU C++ =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Mostrar contenido de la tabla hash por bucket
3. Buscar estudiante por student_id
4. Eliminar estudiante por student_id
5. Mostrar estadísticas de la tabla hash
0. Salir
=====
Seleccione una opcion:4

Ingrese el student_id a eliminar:1017

===== RESULTADO DE ELIMINACION =====
Estudiante con ID 1017 eliminado correctamente.

Presione ENTER para continuar...
```

5. Captura de opcion 5: total, colisiones y factor de carga.

```
Presione ENTER para continuar...

===== MENU C++ =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Mostrar contenido de la tabla hash por bucket
3. Buscar estudiante por student_id
4. Eliminar estudiante por student_id
5. Mostrar estadísticas de la tabla hash
0. Salir
=====
Seleccione una opcion:5

===== ESTADÍSTICAS DE LA TABLA HASH =====
Tamaño de la tabla: 17
Total de estudiantes cargados: 49
Total de colisiones generadas: 33
Factor de carga: 2.88

Presione ENTER para continuar...
```

6. Captura de opcion 2: buckets de la tabla hash.

```
Bucket [ 0]: (1000 - Carlos Ruiz) -> (1020 - Natalia Romero) -> (1007 - Felipe Garbando)
Bucket [ 1]: (1004 - Mariana Garcia) -> (1021 - Esteban Navarro) -> (1038 - Adriana Soto)
Bucket [ 2]: (1005 - Luis Martinez) -> (1022 - Renata Molina) -> (1039 - Roberto Cabrera)
Bucket [ 3]: (1006 - Sofia Hernandez) -> (1023 - Oscar Herrera) -> (1040 - Carolina Diaz)
Bucket [ 4]: (1007 - Diego Morales) -> (1024 - Andrea Jimenez) -> (1041 - Victor Lara)
Bucket [ 5]: (1008 - Valeria Gomez) -> (1025 - Manuel Silva) -> (1042 - Daniela Ponce)
Bucket [ 6]: (1009 - Andres Castillo) -> (1026 - Elena Castro) -> (1043 - Alberto Navas)
Bucket [ 7]: (1010 - Camila Torres) -> (1027 - Hugo Medina) -> (1044 - Marcela Leon)
Bucket [ 8]: (1011 - Jorge Ramirez) -> (1028 - Gabriela Rojas) -> (1045 - Samuel Chacon)
Bucket [ 9]: (1012 - Lucia Flores) -> (1029 - Sebastian Fuentes) -> (1046 - Paula Mejia)
Bucket [10]: (1013 - Fernando Reyes) -> (1030 - Monica Alvarado) -> (1047 - Jose Bonilla)
Bucket [11]: (1014 - Paola Sanchez) -> (1031 - Raul Pineda) -> (1048 - Karla Acevedo)
Bucket [12]: (1015 - Miguel Ortiz) -> (1032 - Claudia Estrada) -> (1049 - Henry Vasquez)
Bucket [13]: (1016 - Daniela Vargas) -> (1033 - Emilio Salazar) -> (1050 - Alicia Dominguez)
Bucket [14]: (1017 - Ricardo Mendoza) -> (1034 - Patricia Morales)
Bucket [15]: (1001 - Juan Perez) -> (1018 - Isabella Cruz) -> (1035 - Kevin Gutierrez)
Bucket [16]: (1002 - Ana Lopez) -> (1019 - Pedro Aguilar) -> (1036 - Laura Vega)
```

Evidencias Java

1. Captura del inicio del programa mostrando nombre, carne y java.util.HashMap.

```
C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe -Djava.class.path=C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe
=====
TAREA HASH CSV - IMPLEMENTACION JAVA CON HASHMAP
=====
Estudiante: RONY ALEXANDER BARRIOS
Carne: 9941 99 127
Estructura utilizada: java.util.HashMap
Tipo declarado: HashMap<Integer, Estudiante>
Archivo CSV esperado: estudiantes.csv
=====

===== MENU JAVA =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Mostrar contenido del HashMap
3. Buscar estudiante por student_id
4. Eliminar estudiante por student_id
5. Mostrar total de estudiantes cargados
6. Comparar C++ manual vs Java HashMap
0. Salir
=====
Seleccione una opcion: |
```

2. Captura de opcion 1: carga desde CSV.

```
===== MENU JAVA =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Mostrar contenido del HashMap
3. Buscar estudiante por student_id
4. Eliminar estudiante por student_id
5. Mostrar total de estudiantes cargados
6. Comparar C++ manual vs Java HashMap
0. Salir
=====
Seleccione una opcion: 1

===== RESULTADO DE CARGA CSV =====
Archivo procesado: C:\Users\LenoNOTE\IdeaProjects\main\src\estudiantes.csv
Registros insertados: 50
Registros duplicados no insertados: 0
Lineas invalidas ignoradas: 0

===== ESTADISTICAS JAVA =====
Estructura utilizada: HashMap<Integer, Estudiante>
Clase real en memoria: java.util.HashMap
Total de estudiantes cargados: 50

Presione ENTER para continuar...
```

```
Clave: 1005 -> ID: 1005 | Nombre: Luis Martinez | Carrera: Ingenieria Mecanica | Semestre: 4 | GPA: 82.75 | Skill Score: 110
Clave: 1006 -> ID: 1006 | Nombre: Sofia Hernandez | Carrera: Ingenieria Industrial | Semestre: 8 | GPA: 93.10 | Skill Score: 215
Clave: 1007 -> ID: 1007 | Nombre: Diego Morales | Carrera: Ingenieria Civil | Semestre: 2 | GPA: 76.90 | Skill Score: 85
Clave: 1008 -> ID: 1008 | Nombre: Valeria Gomez | Carrera: Ingenieria en Sistemas | Semestre: 7 | GPA: 89.60 | Skill Score: 175
Clave: 1009 -> ID: 1009 | Nombre: Andres Castillo | Carrera: Ingenieria Electronica | Semestre: 5 | GPA: 84.20 | Skill Score: 130
Clave: 1010 -> ID: 1010 | Nombre: Camila Torres | Carrera: Ingenieria Mecanica | Semestre: 3 | GPA: 79.85 | Skill Score: 100
Clave: 1011 -> ID: 1011 | Nombre: Jorge Ramirez | Carrera: Ingenieria Industrial | Semestre: 6 | GPA: 86.70 | Skill Score: 160
Clave: 1012 -> ID: 1012 | Nombre: Lucia Flores | Carrera: Ingenieria Civil | Semestre: 4 | GPA: 81.30 | Skill Score: 105
Clave: 1013 -> ID: 1013 | Nombre: Fernando Reyes | Carrera: Ingenieria en Sistemas | Semestre: 8 | GPA: 94.50 | Skill Score: 230
Clave: 1014 -> ID: 1014 | Nombre: Paola Sanchez | Carrera: Ingenieria Electronica | Semestre: 5 | GPA: 87.90 | Skill Score: 150
Clave: 1015 -> ID: 1015 | Nombre: Miguel Ortiz | Carrera: Ingenieria Mecanica | Semestre: 7 | GPA: 90.25 | Skill Score: 190
Clave: 1016 -> ID: 1016 | Nombre: Daniela Vargas | Carrera: Ingenieria Industrial | Semestre: 2 | GPA: 77.60 | Skill Score: 92
Clave: 1017 -> ID: 1017 | Nombre: Ricardo Mendoza | Carrera: Ingenieria Civil | Semestre: 6 | GPA: 83.45 | Skill Score: 125
Clave: 1018 -> ID: 1018 | Nombre: Isabella Cruz | Carrera: Ingenieria en Sistemas | Semestre: 4 | GPA: 86.15 | Skill Score: 140
Clave: 1019 -> ID: 1019 | Nombre: Pedro Aguilar | Carrera: Ingenieria Electronica | Semestre: 8 | GPA: 92.80 | Skill Score: 210
Clave: 1020 -> ID: 1020 | Nombre: Natalia Romero | Carrera: Ingenieria Mecanica | Semestre: 5 | GPA: 84.95 | Skill Score: 135
Clave: 1021 -> ID: 1021 | Nombre: Esteban Navarro | Carrera: Ingenieria Industrial | Semestre: 3 | GPA: 80.10 | Skill Score: 98
Clave: 1022 -> ID: 1022 | Nombre: Renata Molina | Carrera: Ingenieria Civil | Semestre: 7 | GPA: 88.75 | Skill Score: 170
Clave: 1023 -> ID: 1023 | Nombre: Oscar Herrera | Carrera: Ingenieria en Sistemas | Semestre: 6 | GPA: 91.45 | Skill Score: 205

Presione ENTER para continuar.
```

3. Captura de opcion 3: busqueda por student_id.

```
Clave: 1022 -> ID: 1022 | Nombre: Renata Molina | Carrera: Ingeniería Civil | Semestre: 7 | GPA: 88.75 | Skill Score: 170
Clave: 1023 -> ID: 1023 | Nombre: Oscar Herrera | Carrera: Ingeniería en Sistemas | Semestre: 6 | GPA: 91.45 | Skill Score: 205

Presione ENTER para continuar...

===== MENU JAVA =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Mostrar contenido del HashMap
3. Buscar estudiante por student_id
4. Eliminar estudiante por student_id
5. Mostrar total de estudiantes cargados
6. Comparar C++ manual vs Java HashMap
0. Salir
=====
Seleccione una opcion: 3
Ingrese el student_id a buscar: 1021

===== RESULTADO DE BUSQUEDA =====
Estudiante encontrado:
ID: 1021 | Nombre: Esteban Navarro | Carrera: Ingeniería Industrial | Semestre: 3 | GPA: 80.10 | Skill Score: 98

Presione ENTER para continuar...|
```

4. Captura de opcion 4: eliminacion por student_id.

```
Presione ENTER para continuar...

===== MENU JAVA =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Mostrar contenido del HashMap
3. Buscar estudiante por student_id
4. Eliminar estudiante por student_id
5. Mostrar total de estudiantes cargados
6. Comparar C++ manual vs Java HashMap
0. Salir
=====
Seleccione una opcion: 4
Ingrese el student_id a eliminar: 1021

===== RESULTADO DE ELIMINACION =====
Estudiante eliminado correctamente:
ID: 1021 | Nombre: Esteban Navarro | Carrera: Ingeniería Industrial | Semestre: 3 | GPA: 80.10 | Skill Score: 98

Presione ENTER para continuar...|
```

5. Captura de opcion 5: total cargado. Captura de opción

```
===== MENU JAVA =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Mostrar contenido del HashMap
3. Buscar estudiante por student_id
4. Eliminar estudiante por student_id
5. Mostrar total de estudiantes cargados
6. Comparar C++ manual vs Java HashMap
0. Salir
=====
Seleccione una opcion: 5

===== ESTADISTICAS JAVA =====
Estructura utilizada: HashMap<Integer, Estudiante>
Clase real en memoria: java.util.HashMap
Total de estudiantes cargados: 49
Presione ENTER para continuar...|
```

6: comparacion C++ manual vs Java HashMap.

```
===== MENU JAVA =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Mostrar contenido del HashMap
3. Buscar estudiante por student_id
4. Eliminar estudiante por student_id
5. Mostrar total de estudiantes cargados
6. Comparar C++ manual vs Java HashMap
0. Salir
=====
Seleccione una opcion: 6

===== COMPARACION C++ MANUAL VS JAVA HASHMAP =====
C++: se implementa manualmente la tabla hash, los buckets y las listas enlazadas.
C++: el programador controla la memoria con new/delete y calcula colisiones/factor de carga.
Java: HashMap ya incluye la tabla hash, manejo interno de colisiones y administracion de memoria.
Java: permite concentrarse mas en la logica del negocio y menos en la estructura interna.
Presione ENTER para continuar...|
```

Comparacion: En C++, la tabla hash se implementa manualmente. El programador construye los buckets, la funcion hash, los nodos de la lista enlazada, la insercion, busqueda, eliminacion, conteo de colisiones y calculo del factor de carga. Esto permite comprender el funcionamiento interno de la estructura, pero requiere mas codigo y control de memoria. En Java, HashMap ya proporciona la tabla hash como estructura nativa. El programador usa metodos como put, get, remove, containsKey y size, por lo que el desarrollo es mas rapido y se reduce la complejidad interna.